

Guion – Ejercicio de circuito equivalente

Tema	Texto
Introducción	¡Hola! Es momento de consolidar lo que hemos aprendido sobre circuito equivalente mediante el desarrollo de un ejercicio. El caso es el siguiente: Un transformador ideal de relación de intensidad I_P sobre intensidad I_S es igual a 250. Alimenta a los aparatos de medida con una intensidad del secundario I_S igual a 5 amperios y la impedancia total es de 0,4 ohmios. Debemos calcular: a) Intensidad del primario b) La potencia aparente en la carga
Contenido	Bien, chicos. En este ejercicio nos piden dos puntos. Primero, calcular la intensidad del primario. Recuerden chicos, que la relación que hay entre el voltaje del primario, sobre el voltaje del secundario también la podemos relacionar con las corrientes, pero en este caso es inversamente proporcional. O sea, que mi corriente del secundario sobre la corriente del primario es igual al voltaje del primario sobre el voltaje del secundario. Como datos nos dan que una relación, que la corriente en el primario sobre la corriente en el secundario es igual a 250. Y también que la corriente en el secundario es igual a cinco amperios y que la impedancia es de 0,4 ohmios, ¿no? Una impedancia de 0,4 ohmios. Bien, para calcular la intensidad en el primario tomando en relación el dato correspondiente a 250, podemos reemplazar que la corriente en el primario sobre los cinco amperios es igual a 250. Así que mi corriente en el primario será a 1250 amperios. Bien, punto “a” resuelto. Ahora la potencia aparente en la carga.

	Vamos a realizar lo siguiente, nos pide la potencia aparente, ¿no? Que se representa como “s”. Entonces, la potencia aparente como fórmula es igual al voltaje en el secundario multiplicado por la corriente en el secundario, que también es lo mismo decir la corriente en el secundario al cuadrado por la impedancia en la carga. Y esto nos da que la potencia aparente es igual a cinco amperios al cuadrado por 0,4 ohmios. Tendríamos una potencia aparente de 10 volt-ampere.
Cierre	¡Listo! De esta manera hemos resuelto nuestro ejercicio de circuito equivalente. No olvides que si tienes alguna duda o consulta puedes escribirle a tu docente. ¡Hasta pronto!